

1. Instrumentos de Medida Elétrica

1.1. O Galvanômetro: O Coração das Medições Analógicas

Para analisar e quantificar os fenômenos em circuitos elétricos, precisamos de aparelhos que indiquem com precisão a corrente, a diferença de potencial (tensão) e a resistência dos componentes. Historicamente e conceitualmente, os instrumentos analógicos fundamentam-se em um único dispositivo eletromecânico sensível: o **galvanômetro de bobina móvel** (tipo D'Arsonval).

O galvanômetro é composto por uma bobina de fios finos de cobre imersa no campo magnético uniforme criado por um ímã permanente. Quando uma corrente elétrica percorre o enrolamento, a interação magnética gera um torque que tende a girar a bobina contra a oposição restauradora de uma mola espiral. O ponteiro fixado ao eixo deflete em um ângulo diretamente proporcional à intensidade da corrente.

Definição

O **galvanômetro real** é caracterizado por parâmetros essenciais:

- **Resistência interna (R_g):** a resistência ôhmica do enrolamento da bobina móvel (da ordem de dezenas a centenas de ohms).
- **Corrente de fundo de escala (i_g):** a corrente máxima que produz a deflexão angular completa do ponteiro (tipicamente de $50\ \mu\text{A}$ a $10\ \text{mA}$).
- **Tensão de fundo de escala (U_g):** a tensão máxima suportada nos terminais da bobina sem danificá-la, dada por $U_g = R_g \cdot i_g$.

Um galvanômetro ideal teria sensibilidade infinita e não perturbaria o circuito. Contudo, o galvanômetro real suporta correntes diminutas. Conectá-lo diretamente a circuitos elétricos comuns queimaria instantaneamente sua bobina delicada por efeito Joule. Por isso, associamos resistores apropriados ao galvanômetro para construir o **amperímetro**, o **voltímetro** e o **ohmímetro**.

1.2. Amperímetro e o Resistor Shunt em Paralelo

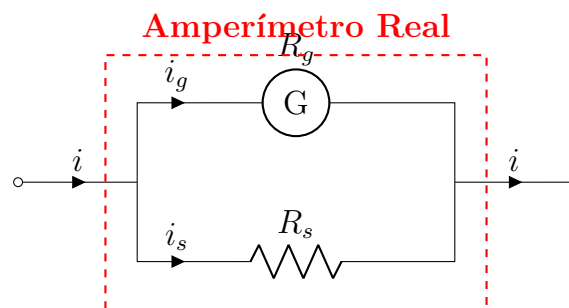
O **amperímetro** é o instrumento destinado a medir a taxa temporal do fluxo de cargas elétricas, isto é, a intensidade de corrente elétrica que percorre determinado ramo de um circuito.

Definição

Regras Fundamentais do Amperímetro:

- **Ligação em SÉRIE:** deve ser conectado estritamente em série com o componente ou ramo cuja corrente se quer medir, forçando todas as cargas a atravessarem o medidor.
- **Amperímetro ideal:** possui **resistência interna nula** ($R_A = 0$). Sua introdução não altera a resistência equivalente nem a corrente do circuito.
- **Cuidado:** nunca ligue um amperímetro em paralelo com uma fonte ou carga! Sua resistência quase nula provocará um **curto-circuito violento**.

Para medir correntes i de magnitude muito maior que a capacidade da bobina ($i > i_g$), associamos **em paralelo** com o galvanômetro um resistor de valor ôhmico diminuto, denominado **resistor shunt** (desvio), simbolizado por R_s .



Pela conservação da carga no nó de entrada, a corrente total divide-se em duas parcelas:

$$i = i_g + i_s \implies i_s = i - i_g$$

Como o galvanômetro e o shunt estão sob a mesma ddp (ligação em paralelo):

$$U_g = U_s \implies R_g \cdot i_g = R_s \cdot i_s = R_s \cdot (i - i_g)$$

Isolando a resistência do shunt necessária:

$$R_s = \frac{R_g \cdot i_g}{i - i_g}$$

Definindo o **fator de ampliação de escala** $n = \frac{i}{i_g} > 1$, onde $i = n \cdot i_g$:

$$R_s = \frac{R_g}{n - 1}$$

A resistência interna equivalente do amperímetro real (R_A) é dada pela associação em paralelo:

$$R_A = \frac{R_g \cdot R_s}{R_g + R_s} = \frac{R_g}{n}$$

Como $n \gg 1$, temos $R_A \approx R_s \ll R_g$. A resistência do amperímetro torna-se extremamente baixa, garantindo interferência mínima no circuito.

1.3. Voltímetro e o Resistor Multiplicador em Série

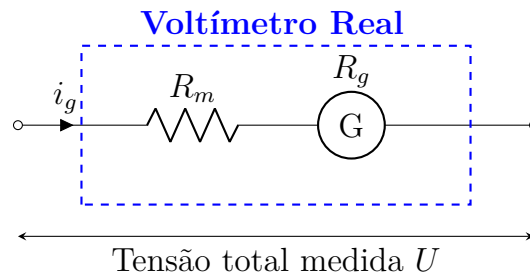
O **voltímetro** é o aparelho concebido para medir a diferença de potencial elétrico (tensão ou ddp) entre dois pontos quaisquer de um circuito.

Definição

Regras Fundamentais do Voltímetro:

- **Ligação em PARALELO:** deve ser conectado sempre em paralelo com o trecho ou componente do circuito cuja tensão se quer medir.
- **Voltímetro ideal:** possui **resistência interna infinita** ($R_V \rightarrow \infty$). Não drena corrente do circuito, mantendo as condições elétricas inalteradas.
- **Ligação em série:** se for inserido em série por engano, sua elevadíssima resistência interna praticamente interrompe o fluxo de corrente, funcionando como um circuito aberto.

Para capacitar o galvanômetro a medir tensões U muito superiores ao seu limite natural ($U_g = R_g \cdot i_g$), associamos **em série** com sua bobina um resistor de valor elevado, chamado **resistor multiplicador** (R_m).



Na ligação em série, a corrente máxima admitida continua sendo i_g . A tensão total U distribui-se entre o multiplicador e a bobina:

$$U = U_m + U_g = R_m \cdot i_g + R_g \cdot i_g = (R_m + R_g) \cdot i_g$$

Isolando a resistência multiplicadora:

$$R_m = \frac{U}{i_g} - R_g$$

Expressando o fator de ampliação de tensão como $m = \frac{U}{U_g} = \frac{U}{R_g \cdot i_g} > 1$:

$$R_m = R_g \cdot (m - 1)$$

A resistência interna total do voltímetro real (R_V) é dada pela soma em série:

$$R_V = R_g + R_m = m \cdot R_g$$

Como m é muito grande, a resistência interna do voltímetro atinge valores elevados (centenas de quilo-ohms a megaohms), desviando corrente desprezível da malha principal.

1.4. Ohmímetro: Medição Direta de Resistência Elétrica

O **ohmímetro** é o instrumento concebido para determinar o valor da resistência ôhmica de componentes passivos isolados de qualquer fonte externa.

Definição

Princípio do Ohmímetro Analógico: O ohmímetro é composto internamente por:

- Uma fonte de força eletromotriz constante (bateria de f.e.m. E).
- Um resistor interno fixo somado a um reostato de calibração de zero (resistência interna R_{int}).
- Um galvanômetro analógico com corrente máxima de deflexão i_g .

Ao conectar o resistor a ser medido (R_x) aos terminais externos de teste, a corrente resultante é dada pela Lei de Pouillet:

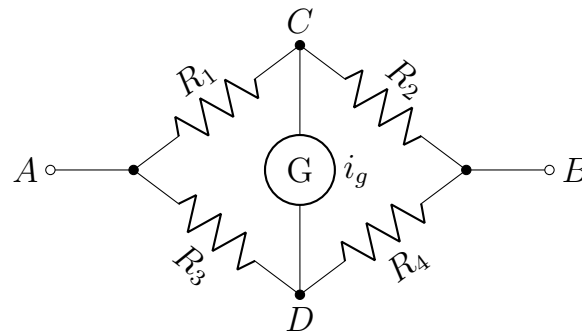
$$i = \frac{E}{R_{\text{int}} + R_x}$$

- **Terminais abertos** ($R_x \rightarrow \infty$): a corrente é nula ($i = 0$), mantendo o ponteiro no repouso (posição esquerda da escala, indicando ∞).
- **Terminais em curto-circuito** ($R_x = 0$): o reostato interno calibra a corrente para atingir exatamente o fundo de escala ($i = i_g = E/R_{\text{int}}$), levando o ponteiro para a extrema direita (leitura de 0Ω).
- **Escala invertida e não linear:** os valores aumentam da direita para a esquerda e o espaçamento entre as marcas diminui conforme a resistência cresce, fruto da dependência hiperbólica com R_x .

1.5. Ponte de Wheatstone em Equilíbrio

A **Ponte de Wheatstone** é um circuito clássico destinado a determinar resistências elétricas desconhecidas com extrema precisão através do **método nulo**, no qual o instrumento indicador opera sem drenar corrente no ponto de medição.

O circuito é constituído por quatro resistores dispostos em um quadrilátero com vértices A , B , C e D . Uma fonte alimenta os nós opostos A e B , enquanto um galvanômetro sensível é ligado entre os nós intermediários C e D .



Definição

A **Ponte de Wheatstone está em equilíbrio** quando a corrente no galvanômetro é rigorosamente nula ($i_g = 0$).

Para que nenhuma corrente circule entre os nós intermediários, a diferença de potencial entre eles deve ser nula:

$$i_g = 0 \iff V_C = V_D$$

A demonstração da condição de equilíbrio é direta:

1. A ddp sobre R_1 é igual à ddp sobre R_3 :

$$V_A - V_C = V_A - V_D \implies R_1 \cdot i_1 = R_3 \cdot i_3$$

2. A ddp sobre R_2 é igual à ddp sobre R_4 :

$$V_C - V_B = V_D - V_B \implies R_2 \cdot i_2 = R_4 \cdot i_4$$

3. Como $i_g = 0$, as correntes obedecem a $i_1 = i_2$ no ramo superior e $i_3 = i_4$ no ramo inferior.

Dividindo membro a membro as duas equações de ddp:

$$\frac{R_1 \cdot i_1}{R_2 \cdot i_1} = \frac{R_3 \cdot i_3}{R_4 \cdot i_3} \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Multiplicando em cruz, encontramos a clássica relação de equilíbrio:

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$

O produto das resistências dos braços opostos é igual! Em laboratório, conhecendo R_1 e R_2 e ajustando um reostato calibrado R_3 , descobre-se a resistência desconhecida $R_x = R_4$ sem que a medição seja afetada pela resistência interna do galvanômetro.

1.6. Exemplos Resolvidos Passo a Passo

Exemplo 1: Conversão de Galvanômetro em Amperímetro

Um galvanômetro tem resistência interna $R_g = 50 \Omega$ e corrente de fundo de escala $i_g = 2,0 \text{ mA}$. Deseja-se utilizá-lo para construir um amperímetro capaz de medir correntes de até $5,0 \text{ A}$.

- a) Determine a resistência do shunt (R_s) que deve ser conectada em paralelo à bobina.
- b) Calcule a resistência interna equivalente (R_A) do amperímetro construído.

Resolução**a) Cálculo do resistor Shunt (R_s):**

Dados: $R_g = 50 \, \Omega$, $i_g = 2,0 \, \text{mA} = 0,002 \, \text{A}$, $i = 5,0 \, \text{A}$.

Quando a corrente total for de $5,0 \, \text{A}$, o galvanômetro receberá $0,002 \, \text{A}$ e o restante passará pelo shunt:

$$i_s = i - i_g = 5,0 - 0,002 = 4,998 \, \text{A}$$

Pela igualdade das tensões em paralelo:

$$R_s \cdot i_s = R_g \cdot i_g \implies R_s = \frac{R_g \cdot i_g}{i - i_g}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$R_s = \frac{50 \cdot 0,002}{4,998} = \frac{0,10}{4,998} \approx 0,020008 \, \Omega \approx 20,01 \, \text{m}\Omega$$

Pelo fator de multiplicação $n = \frac{i}{i_g} = \frac{5,0}{0,002} = 2500$:

$$R_s = \frac{R_g}{n - 1} = \frac{50}{2500 - 1} = \frac{50}{2499} \approx 0,02001 \, \Omega$$

b) Resistência interna do amperímetro (R_A):

$$R_A = \frac{R_g \cdot R_s}{R_g + R_s} \approx \frac{R_g}{n} = \frac{50}{2500} = 0,020 \, \Omega = 20 \, \text{m}\Omega$$

A resistência resultante de $0,020 \, \Omega$ é insignificante nos circuitos comuns, atendendo perfeitamente à condição de amperímetro prático.

Exemplo 2: Conversão de Galvanômetro em Voltímetro

Deseja-se transformar o mesmo galvanômetro ($R_g = 50 \, \Omega$ e $i_g = 2,0 \, \text{mA}$) em um voltímetro com escala de até $200 \, \text{V}$.

- Calcule a resistência multiplicadora (R_m) a ser conectada em série com o galvanômetro.
- Determine a resistência interna total (R_V) desse voltímetro.

Resolução**a) Cálculo da resistência multiplicadora (R_m):**

A máxima tensão suportada pelo galvanômetro isolado é:

$$U_g = R_g \cdot i_g = 50 \cdot 0,002 = 0,10 \text{ V}$$

A tensão total máxima a ser medida é $U = 200 \text{ V}$. Na associação em série, a corrente sob fundo de escala é $i_g = 0,002 \text{ A}$. Pela Lei de Ohm:

$$U = (R_g + R_m) \cdot i_g \implies 50 + R_m = \frac{200}{0,002} = 100\,000 \, \Omega$$

$$R_m = 100\,000 - 50 = 99\,950 \, \Omega \approx 99,95 \text{ k}\Omega$$

Pelo fator de multiplicação $m = \frac{U}{U_g} = \frac{200}{0,10} = 2000$:

$$R_m = R_g \cdot (m - 1) = 50 \cdot (2000 - 1) = 50 \cdot 1999 = 99\,950 \, \Omega$$

b) Resistência interna total do voltímetro (R_V):

$$R_V = R_g + R_m = 50 + 99\,950 = 100\,000 \, \Omega = 100 \text{ k}\Omega$$

Com $100 \text{ k}\Omega$ de resistência, a corrente drenada em paralelo é insignificante para a maioria dos circuitos.

Exemplo 3: Análise de Circuito com Ponte de Wheatstone em Equilíbrio

Uma Ponte de Wheatstone possui os seguintes resistores: $R_1 = 12 \, \Omega$, $R_2 = 36 \, \Omega$, um reostato ajustável R_3 e um resistor de resistência desconhecida $R_x = R_4$.

- Quando o reostato é regulado para $R_3 = 18 \, \Omega$, a corrente no galvanômetro anula-se ($i_g = 0$). Encontre o valor de R_x .
- Se a ponte for alimentada por uma bateria ideal de 24 V entre os nós principais A e B , calcule a corrente total fornecida pela bateria e a potência dissipada por efeito Joule no circuito em equilíbrio.

Resolução**a) Cálculo da resistência desconhecida R_x :**

Com a corrente nula no galvanômetro, a ponte está equilibrada. Aplicamos a igualdade do produto dos ramos opostos:

$$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3 \implies 12 \cdot R_x = 36 \cdot 18$$

Dividindo ambos os lados por 12:

$$R_x = \left(\frac{36}{12}\right) \cdot 18 = 3 \cdot 18 = 54 \Omega$$

b) Corrente fornecida e potência total consumida:

Como $i_g = 0$, o ramo central não conduz corrente e o circuito reduz-se a dois ramos em paralelo ligados à tensão de 24 V:

- Ramo superior: $R_{\text{sup}} = R_1 + R_2 = 12 + 36 = 48 \Omega$
- Ramo inferior: $R_{\text{inf}} = R_3 + R_x = 18 + 54 = 72 \Omega$

A resistência equivalente da associação em paralelo é:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_{\text{sup}} \cdot R_{\text{inf}}}{R_{\text{sup}} + R_{\text{inf}}} = \frac{48 \cdot 72}{48 + 72} = \frac{3456}{120} = 28,8 \Omega$$

A intensidade de corrente total fornecida pela bateria é:

$$I_{\text{total}} = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{24}{28,8} = \frac{5}{6} \approx 0,833 \text{ A}$$

A potência elétrica total dissipada por efeito Joule vale:

$$P_{\text{total}} = U \cdot I_{\text{total}} = 24 \cdot \frac{5}{6} = 20 \text{ W}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

